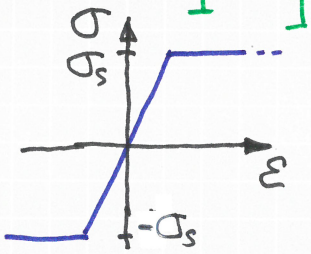
Plasticering vid balkböjning

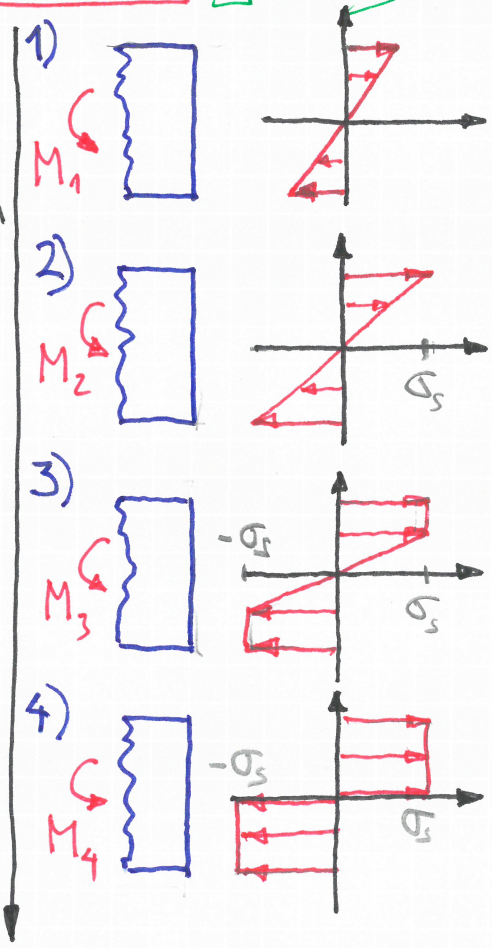
[Elastiskt ($\sigma = E\cdot\varepsilon$): $\sigma = \frac{M}{I}\cdot z$]

Elastiskt-ideal-plastiskt material:



Balk i böjning:

Ökande: moment-M, krökning-$\varkappa$



1) Elastiskt
$|\sigma(z)| < \sigma_s$

2) Begynnande plasticering
$|\sigma|_{max} = \sigma_s$

3) Del(vis) plasticerat

4) Full- eller genom-plasticerat
$\sigma = \pm\sigma_s$ överallt

Analys:

Medel-linjens: töjning, krökning

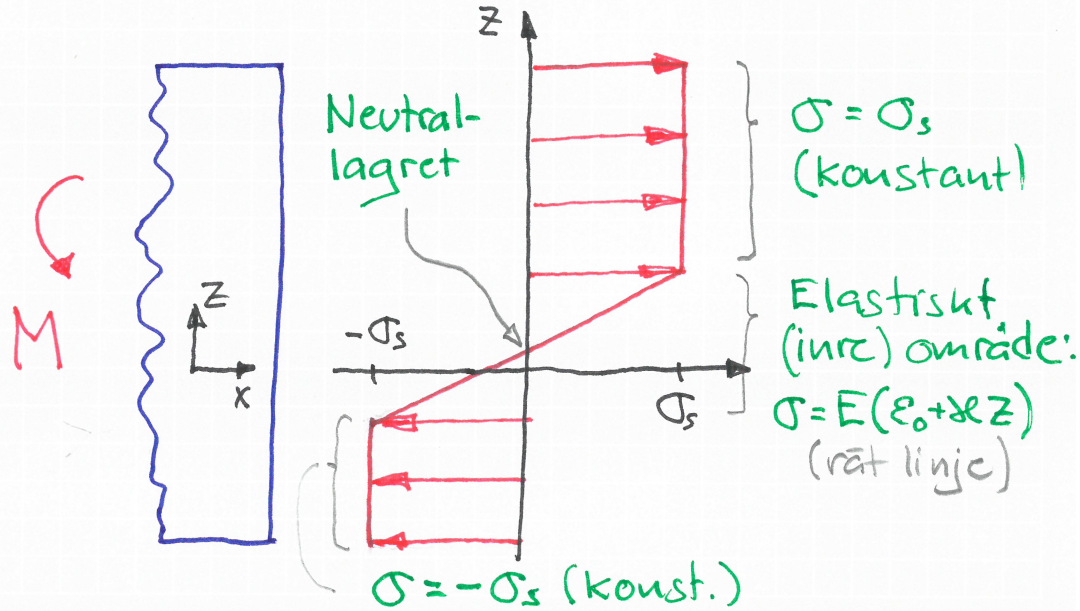
Man har (forts.)

- kompatibilitet: $\varepsilon(z) = \varepsilon_0 + \varkappa\cdot z$
- Jämvikt: $N = \int_A \sigma\cdot dA$ och $M = \int_A \sigma\, z\, dA$

($N=0$ vid ren böjn.)

Men nu:

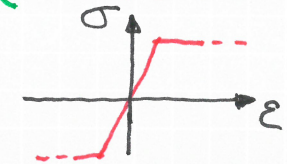
- Elastiskt-idealplastiskt material (ej längre linjärt, då $|\varepsilon| > \frac{\sigma_s}{E}$)



forts.

Metod (~ som tidigare):

- Ansätt medellinjens
  - normaltöjning ε_0
  - krökning $\varkappa = \frac{1}{R}$
- Mha kompatibilitet: $\varepsilon(z) = \varepsilon_0 + \varkappa \cdot z$, och
- Konstitutivt (material-) samband:



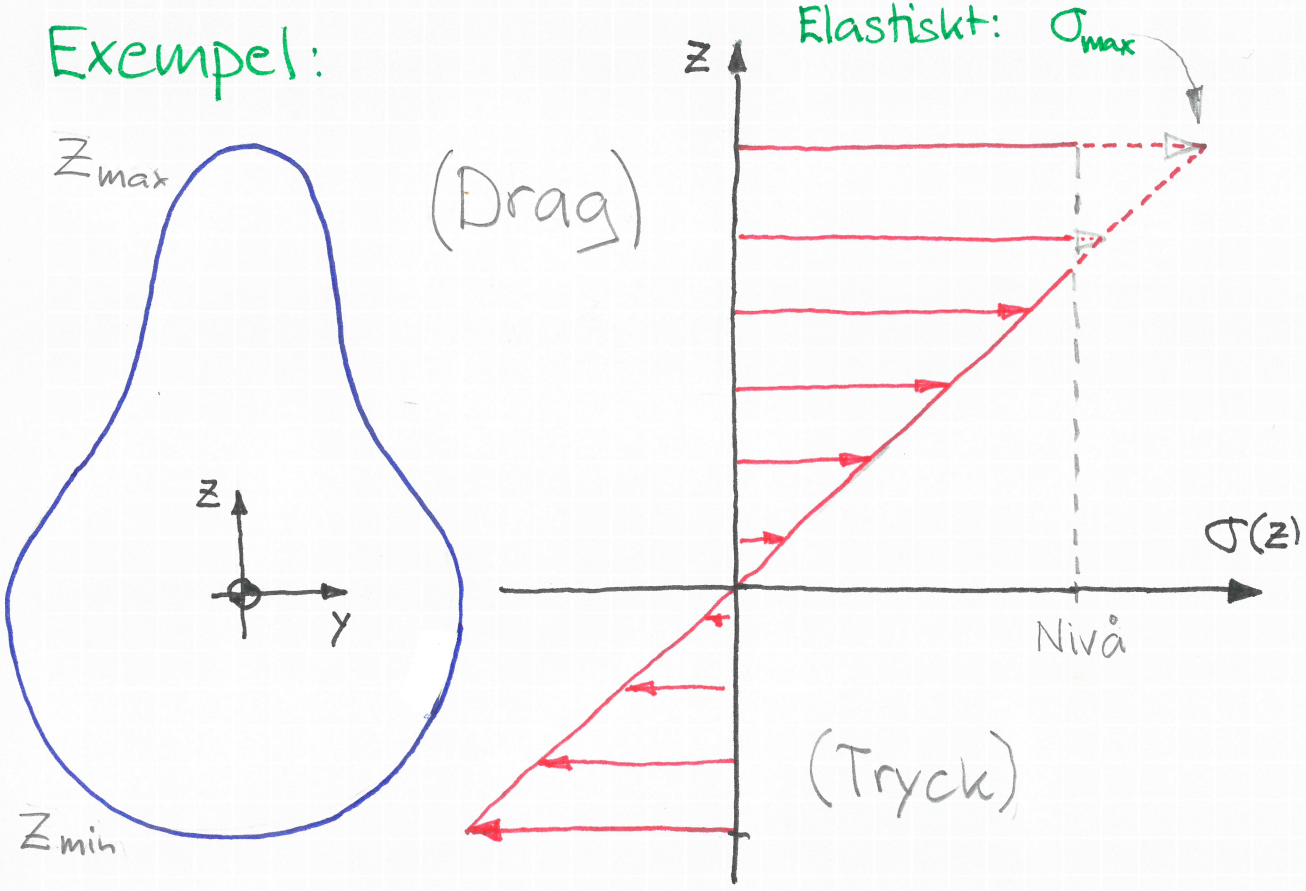
- Identifiera, spänningar $\sigma(z)$, och
- Beräkna snittlaster: $N = \int_A \sigma \, dA$ $M = \int_A \sigma z \, dA$ (dvs jämvikt)

Ger:

- För (kända) snittlaster M och N
- Två villkor (dvs jvktsekvationer) för
- Två (sökta) obekanta: ε_0 och $\varkappa$
- Dvs: Lösbart ekvationssystem
  - Men behövs ånyo för varje nivå på laster M och N (efter påbörjad plastic.)
  - Dvs olinjära samband mellan laster (M, N) och deformationer (ε_0, $\varkappa_0$)
  - Neutrallagret (σ byter tecken) kan flyttas (från $z=0$), dvs $\varepsilon_0 \neq 0$ trots att $N=0$ om plasticering sker osymmetriskt (map y-axeln)

Sista punkten

Exempel:



Här:

$z_{max} > |z_{min}|$

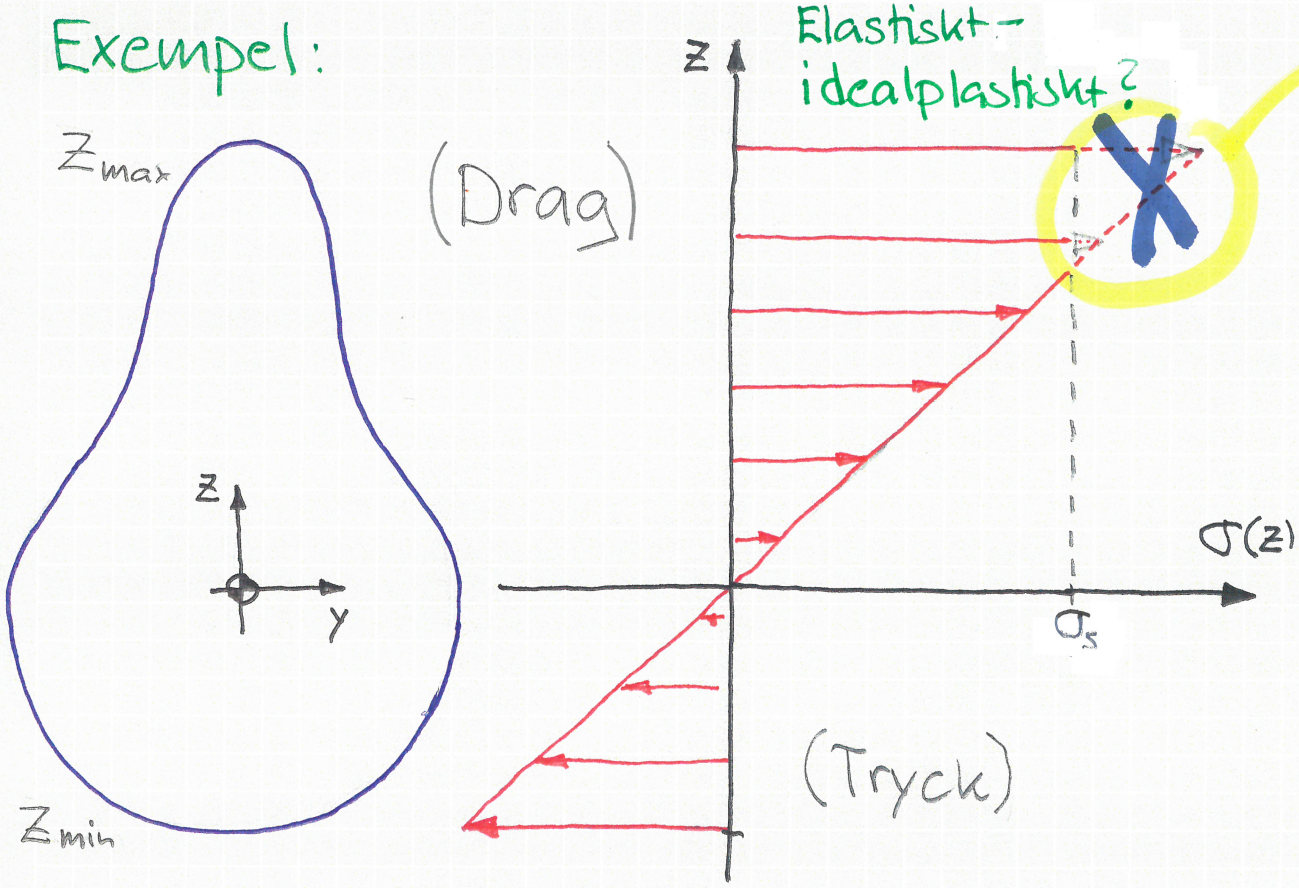
$\sigma(z) = \frac{M}{I} z \quad (N=0)$

$\sigma(z=0) = 0$ Neutral-lagret

(Elastiskt!)

Sista punkten

Exempel:



Här:

$z_{max} > |z_{min}|$

~~$\sigma(z) = \frac{M}{I} z$ (N=0)~~

~~$\sigma(z=0) = 0$~~ Neutrallagret

(Delplasticerat!)

Dessa spänningar kan inte finnas (då)

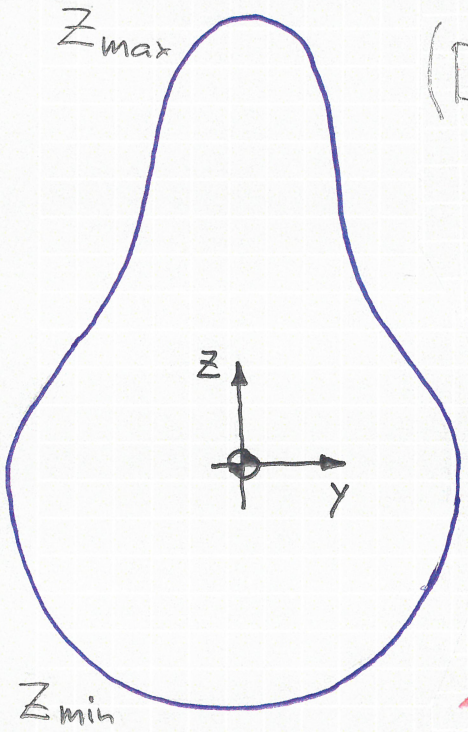
?

Dvs övriga spänningar kan inte uppfylla varesig:

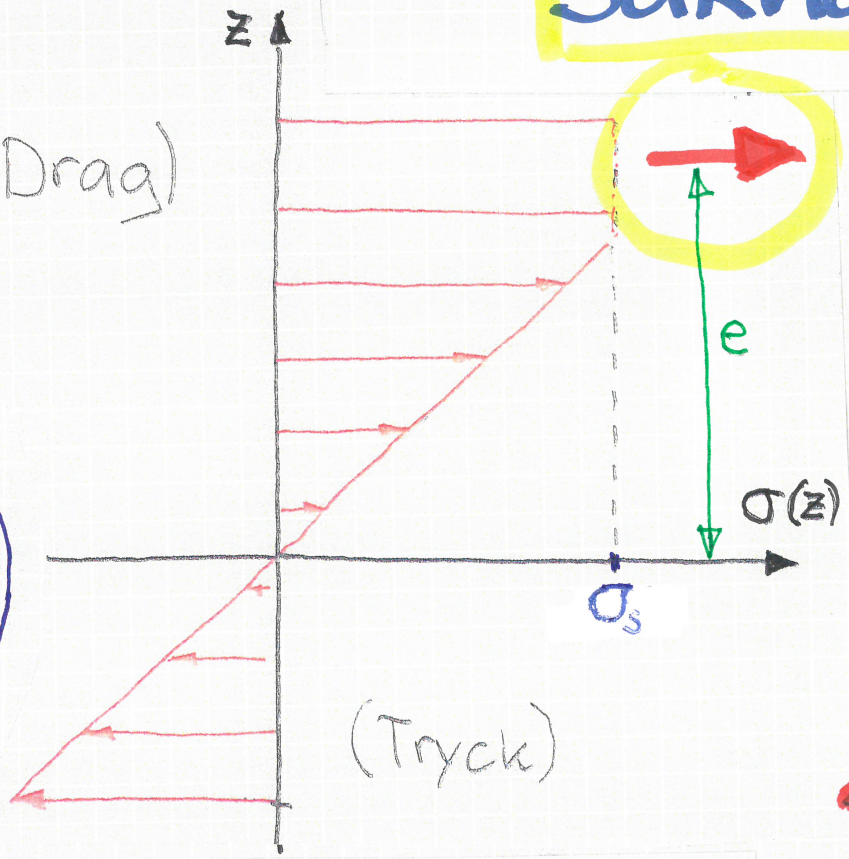
- Kraftjämvikt, eller
- Momentjämvikt

Sista punkten

Exempel:



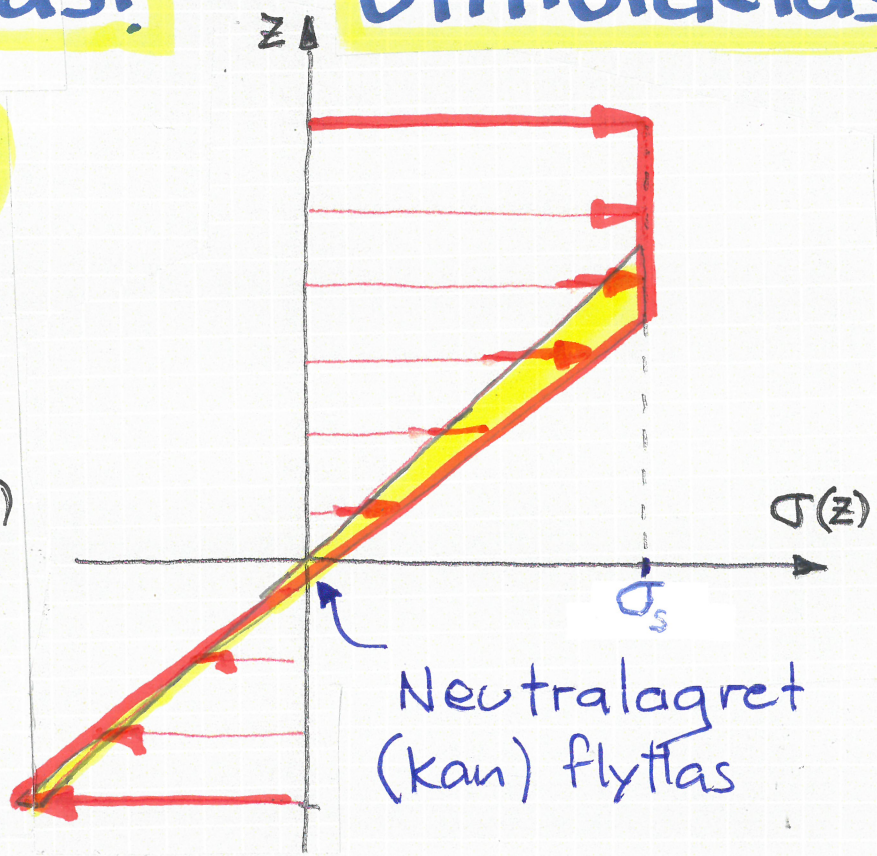
(Drag)



Saknas!

Behöver:

Omfördelas



Här:

$z_{max} > |z_{min}|$

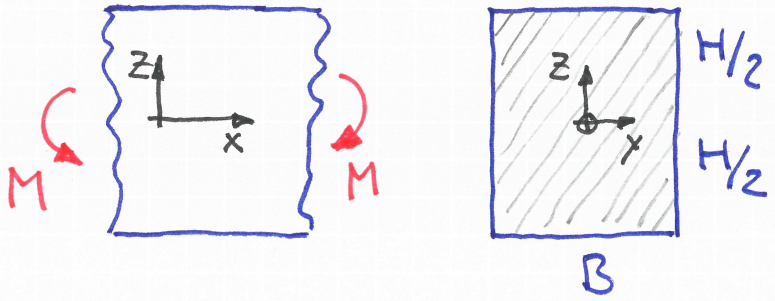
Delplasticerat!

(sker osymmetriskt här)

Omfördelade spänningar 'kompenserar' bidragen till Snittmoment M och Snittkraft N = 0.

Exempel: Rektangulärt tvärsnitt

Ren böjning ($N = 0$)



Ansätt krökning: $\varkappa$ (Elastiskt $\varepsilon_0 = 0$)

Kompatibilitet: $\varepsilon(z) = \varkappa \cdot z$

Konstitutivt samband: $\sigma = E \cdot \varepsilon = E \varkappa z$

Jämvikt: $M = \int_A \sigma(z) \cdot z \, dA =$

$$= \int_{-H/2}^{H/2} E \cdot \varkappa \cdot z^2 \, B \, dz = E \varkappa \underbrace{\frac{BH^3}{12}}_{I}$$

Dvs: $\varkappa = \frac{M}{EI}$ och $\sigma(z) = \frac{M}{I} z$

Max. spänning $|\sigma|_{max} = \frac{|M|}{I} \underbrace{|z|_{max}}_{H/2} = \frac{|M|}{W_b}$

eller $|\sigma|_{max} = \frac{M}{W_b}$; $W_b = \frac{I}{|z|_{max}} = \frac{BH^2}{6}$

Begynnande plasticering då

$\sigma_{max} = \sigma_s \iff M = M_s = W_b \sigma_s = \sigma_s \frac{BH^2}{6}$

Vilket sker vid krökning

$\varkappa = \varkappa_s = \frac{M_s}{EI} = \frac{2\sigma_s}{EH}$

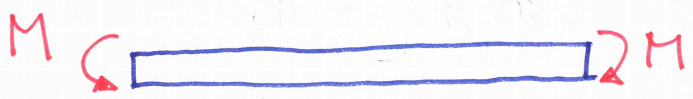
Allt hittills: Elastiskt beräknat!

Ökas krökningen mer, dvs

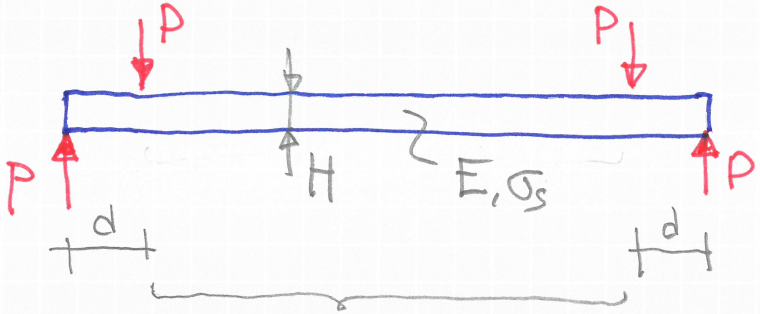
för $\varkappa > \varkappa_s$ fås delplasticering!

Ex: Skatta σ_s mha $\varkappa_s = \frac{1}{R_s}$

Ren böjning: M - konstant (N=0)



Kan åstadkommas mha
4-punkts-böjprov:



Snittmoment $M = P \cdot d$

Komp: $\varepsilon(z) = \varkappa \cdot z$

$\varepsilon_{max} = \varkappa \cdot H/2$

Konst. $\sigma_{max} = E \cdot \varepsilon_{max} = \frac{E \varkappa H}{2}$

Betyder:

$\sigma_{max} = \sigma_s$ för $\frac{E \varkappa_s H}{2} = \frac{EH}{2R_s} = \sigma_s$

Lös ut krökn.radie vid begynn. plastic.

$$R_s = \frac{EH}{2\sigma_s}$$ Skall mätas!

[Stål: $E = 200\,GPa = 200 \cdot 10^9\ N/m^2$
$H = 3mm = 3 \cdot 10^{-3}\ m$]

Bestäm nu σ_s från:

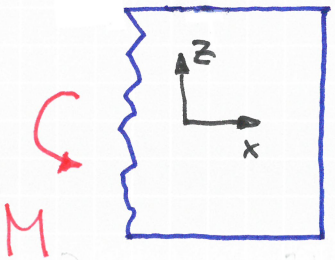
$$\sigma_s = \frac{EH}{2R_s} = \frac{200 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot \sim 1m} = \sim 300 \cdot 10^6 \frac{N}{m^2}$$

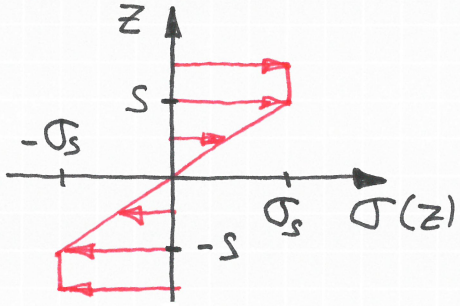
$\sim 300\,MPa$

Mätresultat $\Leftrightarrow$ Ej orimligt

Ex. forts.

Delplasticering (för $\varkappa > \varkappa_s = \frac{2\sigma_s}{EH}$)





Neutrallagret kvar vid $z=0$ (plastic. symm.)

$M > M_s = \frac{\sigma_s B H^2}{6}$

Plasticeringen börjar längs upp/ner, fortsätter inåt (mot $z=0$) vid ökande $\varkappa$.

Med: { Elastiskt då $|z| \leq s$
Plasticerat då $s < |z| \leq \frac{H}{2}$

Gäller: {
$\sigma(z=s) = E\varkappa \cdot s = \sigma_s \Rightarrow E\varkappa = \frac{\sigma_s}{s}$
$\sigma(z) = E \underbrace{\varkappa \cdot z}_{\varepsilon(z)} = \sigma_s \frac{z}{s}$ $|z| \leq s$
$\sigma = \pm \sigma_s$ då $s < z \leq \frac{H}{2}$

Jämvikt: Moment i snittet (resultant av alla $\sigma(z)$ i krökt balk)

$$M = \int_A \sigma(z) \cdot z \, dA =$$

$$= \underbrace{\int_{-s}^{s} E\varkappa z \cdot z B dz}_{\text{Elastisk inre}} + \underbrace{2\int_{s}^{H/2} \sigma_s z B dz}_{\text{två plasticerade ytre delar}} =$$

$$= \frac{\sigma_s}{s} \cdot 2\frac{Bs^3}{3} + 2\sigma_s B\left[\frac{(H/2)^2}{2} - \frac{s^2}{2}\right] \Rightarrow \ldots$$

$$\boxed{M = \sigma_s \frac{BH^2}{4}\left[1 - \frac{1}{3}\left(\frac{2s}{H}\right)^2\right]}$$

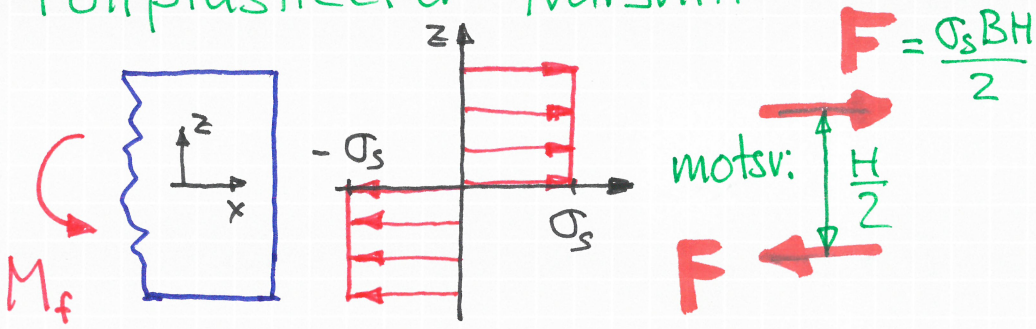
FS. ekv 6.49

Fullplasticering för $M = M_f$ ($s = 0$)

$M_f = \frac{\sigma_s B H^2}{4}$ $\left(M_s = \frac{\sigma_s B H^2}{6}$ för $s = \frac{H}{2}\right)$

Ex. forts

Fullplasticerat tvärsnitt



motsv. $\varkappa \to \infty$, halva tvärsnittet i drag (σ_s), andra halvan i tryck ($-\sigma_s$), netto $N = 0$.

Kan ses som ett kraftpar $F = \sigma_s \frac{BH}{2}$, på inbördes avstånd $d = \frac{H}{2}$.

Nettomoment:

$$M = F \cdot d = \frac{\sigma_s BH^2}{4} = M_f$$

Tvärsnittets flytlastförhöjning (i böjning)

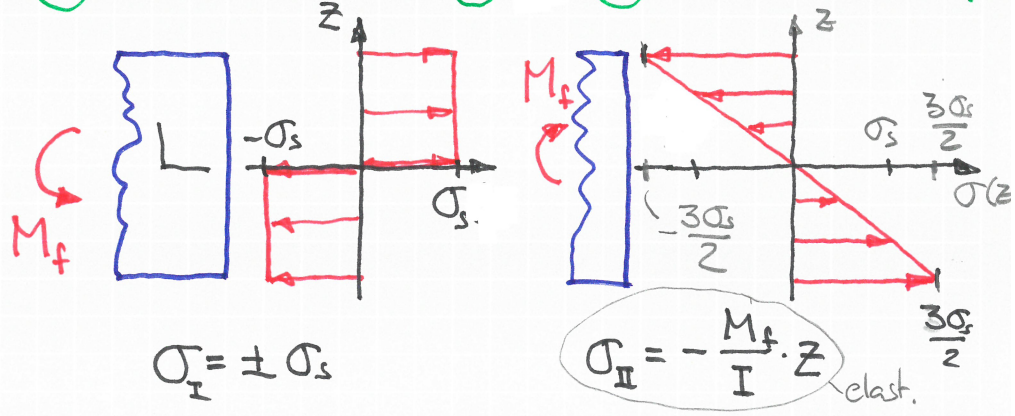
$$\beta = \frac{M_f}{M_s} - 1 = \frac{1/4}{1/6} - 1 = \frac{1}{2}$$

OBS: Med $\varkappa > \varkappa_s = \frac{2\sigma_s}{EH}$ är samband $(M, \sigma, \varkappa, \varepsilon)$ ej längre linjära!

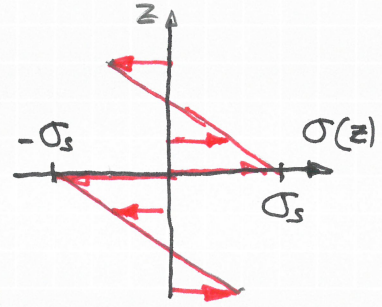
Men avlastning (från del- eller fullplasticerat) sker såsom elastiskt

Ex. Fullplasticerat (rekt. tv.snitt)

(I) Pålastn: M_f (+) (II) Avlastn: $-M_f$



(=) $M_{tot} = 0$



Rest-spänningstillstånd (efter avlastn)